

A background network diagram consisting of a complex web of thin, light gray lines connecting various colored dots. The dots are in shades of blue, green, yellow, orange, red, purple, and gray, scattered across the white background. At the bottom of the image, there is a horizontal bar composed of several colored segments: green, black, blue, purple, red, orange, and yellow.

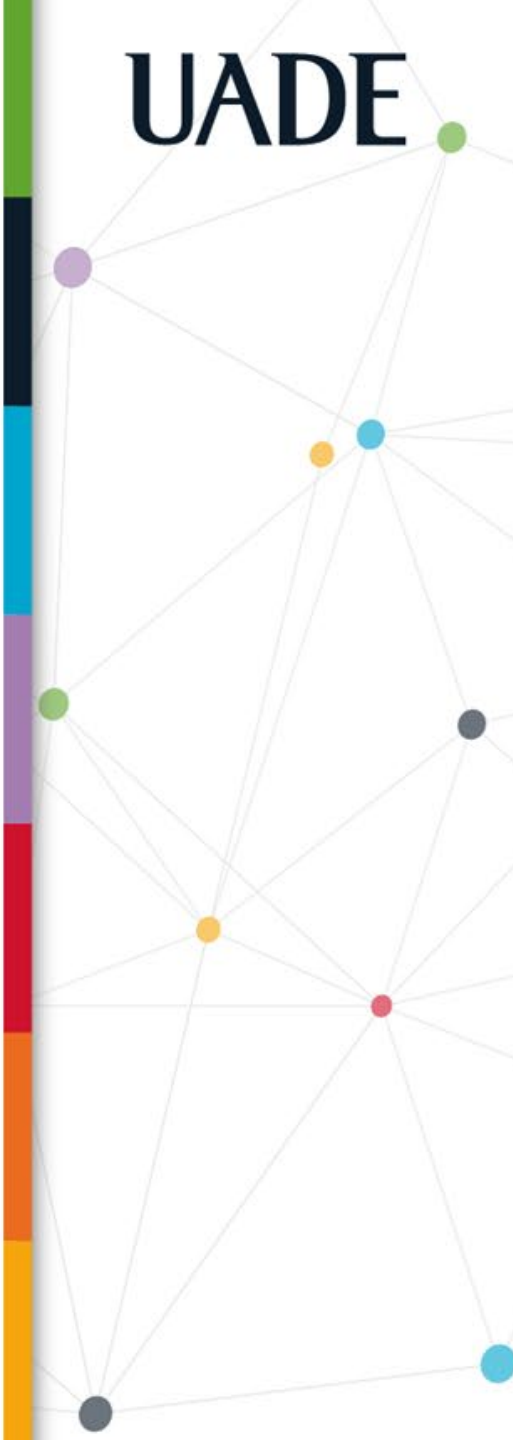
UADE

Exposición de experto



Temas a desarrollar

- Introducción al sistema numérico digital
- Sistemas numéricos
- Sistema de numeración binario
- Sistema de numeración octal
- Sistema de numeración hexadecimal
- Pasaje de base binario a decimal
- Pasaje de base binario a hexadecimal
- Síntesis



Introducción al sistema numérico digital

A horizontal bar composed of several colored segments: green, black, blue, purple, red, orange, and yellow.

Representación de la información

El hombre representa la información usando



Combinaciones de números
0, 1, 2, 2

(Sistema decimal)

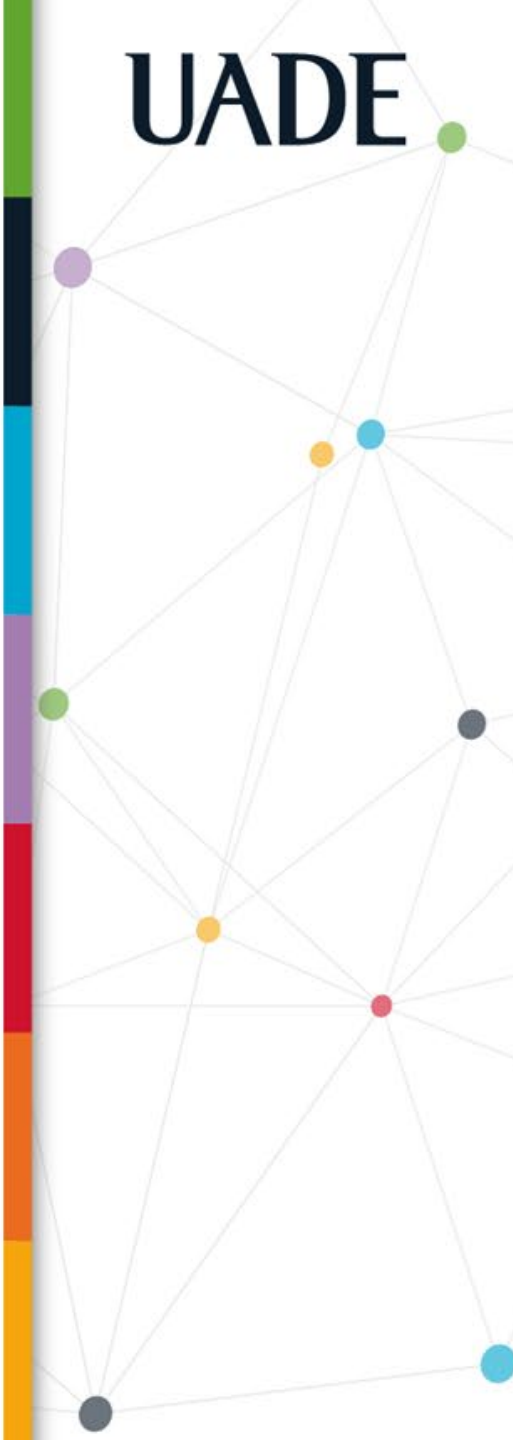
Y

Letras A, B, C...

(Abecedario)



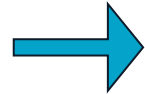
Formando cantidades y palabras con las que nos podemos comunicar



SIN EMBARGO,

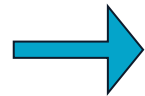
- El computador no es capaz de usar estos sistemas ya que funciona con energía eléctrica.
- Con la energía eléctrica sólo se pueden representar dos estados:

Pasa corriente



Lo representamos por un **1**

No pasa corriente



Lo representamos por un **0**

*Este sistema numérico que se basa en la utilización de ceros y unos para representar la información se llama **BINARIO**, y es el que usan todos los computadores del mundo.*



¿Cuántas letras tengo que codificar?

- Un solo bit no es suficiente para resolver el problema de la representación de datos.
- Si cada carácter o pieza de información pudiera representarse con un 1 o un 0, solo necesitaríamos un bit.
- Sin embargo, para almacenar números más grandes, texto, gráficos y otros tipos de datos, es necesario utilizar patrones de bits.
- Estos patrones consisten en secuencias o cadenas de bits que permiten representar diferentes tipos de datos.
- Ejemplo:
 - **1000101010111111**
- Este patrón tiene 16 bits. Para almacenarlo, se necesitarían 16 interruptores electrónicos.
- Si se desea almacenar 1,000 de estos patrones, se necesitarían 16,000 bits, y así sucesivamente.



Representación de caracteres

Para representar caracteres, el computador sólo utiliza ceros y unos.

Para ello se emplea la

CODIFICACIÓN

Codificar consiste en asignar a cada carácter una combinación de ceros y unos.

¿Cuántos caracteres puedo codificar con un cero o un uno?

→ 2

- Al cero le asigno el carácter A
- Al uno le asigno el carácter B

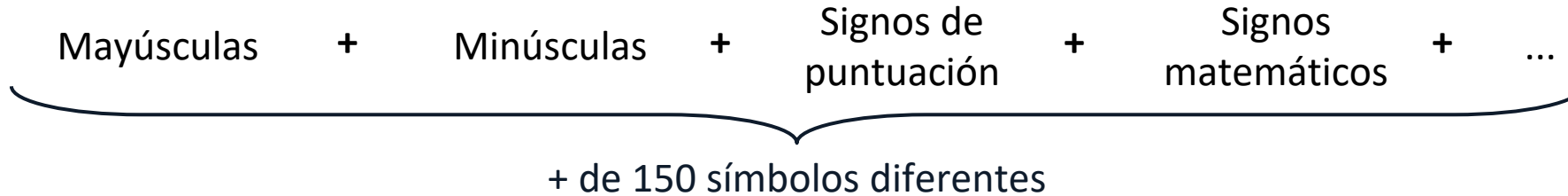
¿y con dos dígitos?

→ 4

Por ejemplo

00	⊠	A
01	⊠	B
10	⊠	C
11	⊠	D

¿Cuántas letras tengo que codificar?



¿Cuántos dígitos me hacen falta?

- Con 1 dígito puedo representar 2 caracteres $2^1 = 2$
- Con 2 dígitos puedo representar 4 caracteres $2^2 = 4$
- Con 3 dígitos puedo representar 8 caracteres $2^3 = 8$
- Como $2^7 = 128$ y $2^8 = 256$, necesitaremos usar 8 dígitos para representar todos los caracteres.

➡ ASCII (*American Estándar Code for Information Interchange*) es un código de 8 dígitos que se utiliza para representar los caracteres en el computador.

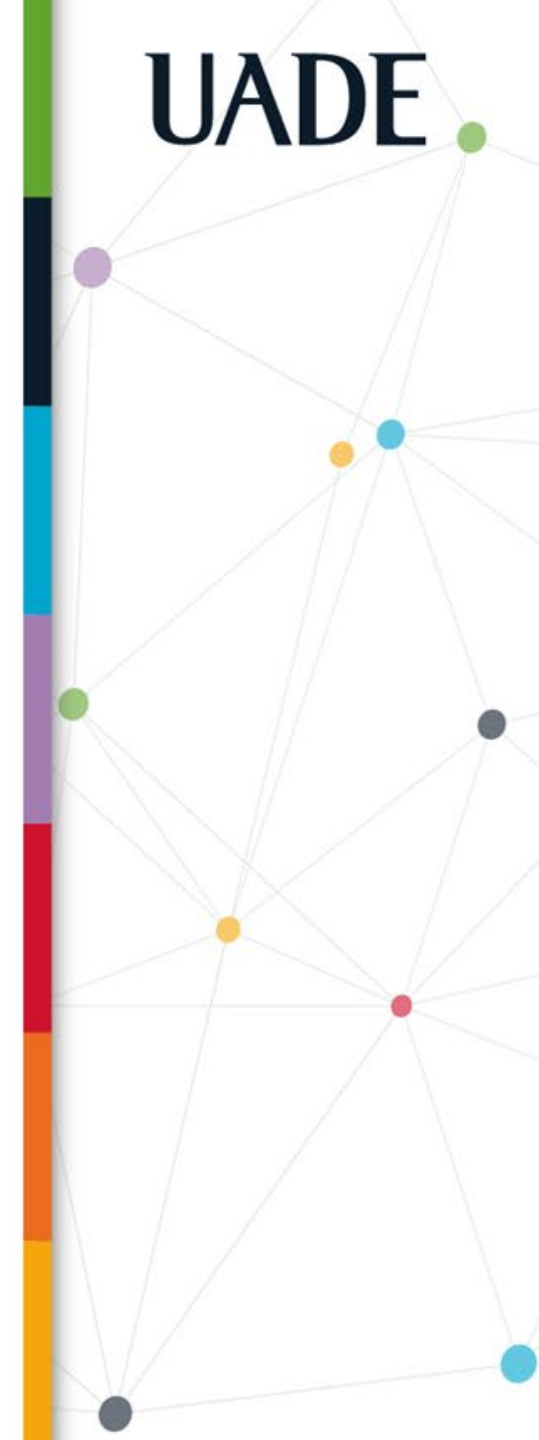
Representación de los datos

Sistema de numeración en base dos

- Definición del sistema binario.
- Transformaciones de base binaria a decimal.
- Transformaciones de base decimal a binaria.
- Operaciones aritméticas con variables binarias.
- Representación en complementos.

Códigos intermedios

- Base octal.
- Base hexadecimal.



Sistemas numéricos

A horizontal bar with six colored segments: green, black, cyan, purple, red, and orange, followed by a yellow segment on the right.

Sistemas no posicionales

- Al contrario que en los sistemas posicionales, la contribución de cada cifra no depende del lugar que ocupa. Ejemplo, los números romanos.
- El inconveniente que tienen estos sistemas es que para escribir valores numéricos grandes son necesarios muchos símbolos, y además resulta difícil efectuar operaciones aritméticas con ellos, cosa que no sucede con los posicionales.



Representación posicional de los números

SISTEMAS DE NUMERACIÓN POSICIONAL

Un sistema de numeración es **posicional** cuando el número representado se calcula asignando a cada dígito un valor.

Los más conocidos son

BINARIO

OCTAL

DECIMAL

HEXADECIMAL

Sistemas numéricos

Sistema decimal: el sistema de numeración utilizado en la vida cotidiana, cuya base es diez, utilizando los símbolos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9.

Sistema binario: los dos símbolos utilizados son el 0 y el 1, los que reciben el nombre de bit (*binary digit*).

Sistema octal: el sistema octal usa 8 dígitos (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) y tienen el mismo valor que en el sistema de numeración decimal.

Sistema hexadecimal: de base 16, los símbolos utilizados son 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F.

Sistema de numeración binario

El sistema de numeración binario (base 2)

- Solo necesita dos (2) cifras: el "0" y el "1".
- Es de especial importancia en la electrónica digital, donde sólo son posibles dos valores: el "1" o valor de voltaje "alto" y el "0" o nivel de voltaje "bajo".
- Los valores de "1" y "0" se asocian con:
 - "nivel alto" y "nivel bajo",
 - "cerrado" y "abierto",
 - "encendido" y "apagado",
 - "conectado" y "desconectado",
 - "*high*" y "*low*",
 - "*on*" y "*off*",



Representación de los datos

Ejercicio: calcule el equivalente decimal del número binario 10001010

2^7	2^6	2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0
128	64	32	16	8	4	2	1
1	0	0	0	1	0	1	0

Sumamos las casillas que tienen 1 e ignoramos las que tienen 0

$$128 + 8 + 2 = 138 \text{ en sistema decimal.}$$



Sistema de numeración octal

A horizontal bar composed of several colored segments: green, black, blue, purple, red, orange, and yellow.

El sistema de numeración octal (base 8)

- El sistema binario puede ser difícil de leer, por lo que se creó el sistema octal, que utiliza base 8.
- En este sistema, solo se usan las cifras del 0 al 7.
- Después de llegar al 7, se continúa con 10, y así sucesivamente.
- Ejemplo de conteo en octal:

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, ...

Para convertir un número binario a octal, se sigue este método: el número binario se divide en grupos de tres dígitos, comenzando por la derecha.

Si el último grupo tiene menos de tres dígitos, se completa con ceros a la izquierda. Luego, cada grupo se convierte en su equivalente en octal y se reemplaza.

¿Como se convierte de octal a decimal?

- Este método consiste en multiplicar cada dígito del número octal por el valor decimal que resulta de la potencia de 8 correspondiente a su posición en el número.
- Primer paso: Escribe las potencias de ocho, de derecha a izquierda, debajo de cada dígito del número octal. La primera potencia, 8^0 tiene el valor de uno (1).

$$\begin{array}{rcccc}
 \text{Octal:} & 7 & 7 & 4 & 3 \\
 & \swarrow & \swarrow & \swarrow & \swarrow \\
 \text{Potencias:} & 8^3 & 8^2 & 8^1 & 8^0 \\
 & \swarrow & \swarrow & \swarrow & \swarrow \\
 \text{Resultado decimal:} & 3584 & + & 448 & + & 32 & + & 3 & = & 4067
 \end{array}$$

$$7743_{(8)} = 4067_{(10)}$$

Sistema de numeración hexadecimal



El sistema de numeración hexadecimal (base 16)

- A diferencia del sistema decimal, necesita 16 cifras y/o letras para poder expresar una cantidad.
- Ver la siguiente lista:
 - 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F
- Si se cuentan las letras y números anteriores se tienen 16.

El sistema de numeración hexadecimal (base 16)

- Se divide en cifras con diferente peso: 1, 16, 256, 4096, 65536,... etc.
- Entonces para formar el número AB5 en hexadecimal: se representa como el número 2741 en decimal.

A	B	5	← Multiplicador (0,...,15)
16^2	16^1	16^0	← Potencia de 16

↑
↑
↑
Peso 1
Peso 16
Peso 256

$$\begin{array}{rclcl} A \times 16^2 & = & 10 \times 256 & = & 2560 & 2560 \\ B \times 16^1 & = & 11 \times 16 & = & 176 & + \quad 176 \\ 5 \times 16^0 & = & 5 \times 1 & = & 5 & + \quad 5 \\ \hline & & & & & \text{equivalente decimal} \rightarrow = 2741 \end{array}$$

Pasaje de base binario a decimal



Pasaje de base binario a decimal

- El sistema binario tiene como base dos (2), es decir uno (1) y cero (0) donde cada posición de los *Bits* tiene un valor diferente en la Tabla de potencia de base dos:

2^7	2^6	2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0	Exponente
								Base
128	64	32	16	8	4	2	1	Valor

Pasar el número binario: 10110 a decimal

Para saber colocamos los bits en la tabla de derecha a izquierda como se ve en la imagen:

7	6	5	4	3	2	1	0	
2	2	2	2	2	2	2	2	
128	64	32	16	8	4	2	1	
			1	0	1	1	0	
			16 +	-	4 +	2	-	= 22

Pasaje de base binario a decimal

Pasar a decimal

Binario: 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1

$$\begin{array}{r}
 \text{Binario: } 1 \ 0 \ 1 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \\
 \text{Potencias: } 2^9 \ 2^8 \ 2^7 \ 2^6 \ 2^5 \ 2^4 \ 2^3 \ 2^2 \ 2^1 \ 2^0 \\
 \text{Resultado: } 512 + 0 + 128 + 64 + 0 + 16 + 0 + 4 + 0 + 1 = 725
 \end{array}$$

$$1011010101_{(2)} = 725_{(10)}$$

Pasaje de base binario a hexadecimal



¿Como se convierte de binario a hexadecimal?

- Dicho proceso de conversión se basa en empezar por separar el número binario en bloques de 4 dígitos empezando desde la derecha hasta la izquierda, quedando tal que así:

0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1

0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1

2

A

9

0

F

5

$1010101001000011110101_{(2)} = 2A90F5_{(16)}$

UADE



Pasaje de base binario a hexadecimal

EJEMPLO:

$$A3FD, CB2_{16} = \underset{\substack{\leftarrow \\ A \quad 3 \quad F \quad D}}{101000111111101}, \underset{\substack{C \quad B \quad 2 \\ \rightarrow}}{110010110010}_2$$

- Para la parte entera del número binario, se deben tomar grupos de a 4 bits desde la coma hacia la izquierda y completar con “ceros” si es necesario para obtener el dígito hexadecimal más significativo.
- Para la parte decimal, se debe tomar grupos de a 4 bits desde la coma hacia la derecha y completar si es necesario con “ceros” para obtener el último dígito hexadecimal.



Pasaje de base hexadecimal a binario

- El proceso de conversión se basa tan sólo en sustituir cada dígito del número hexadecimal por los CUATRO (4) dígitos binarios que le corresponden.

HEXADECIMAL	0	1	2	3	4	5	6	7
BINARIO	0000	0001	0010	0011	0100	0101	0110	0111

HEXADECIMAL	8	9	A	B	C	D	E	F
BINARIO	1000	1001	1010	1011	1100	1101	1110	1111

Fuente https://cual-es-mi-ip.online/herramientas/conversores-numericos/conversor-hexadecimal-a-binario/#google_vignette

Pasaje de base hexadecimal a binario

- El proceso de conversión se basa tan sólo en sustituir cada dígito del número hexadecimal por los CUATRO (4) dígitos binarios que le corresponden.

Ejemplo: **A4F0C**

HEXADECIMAL: **A4F0C**

BINARIO: 1010 0100 1111 0000 1100

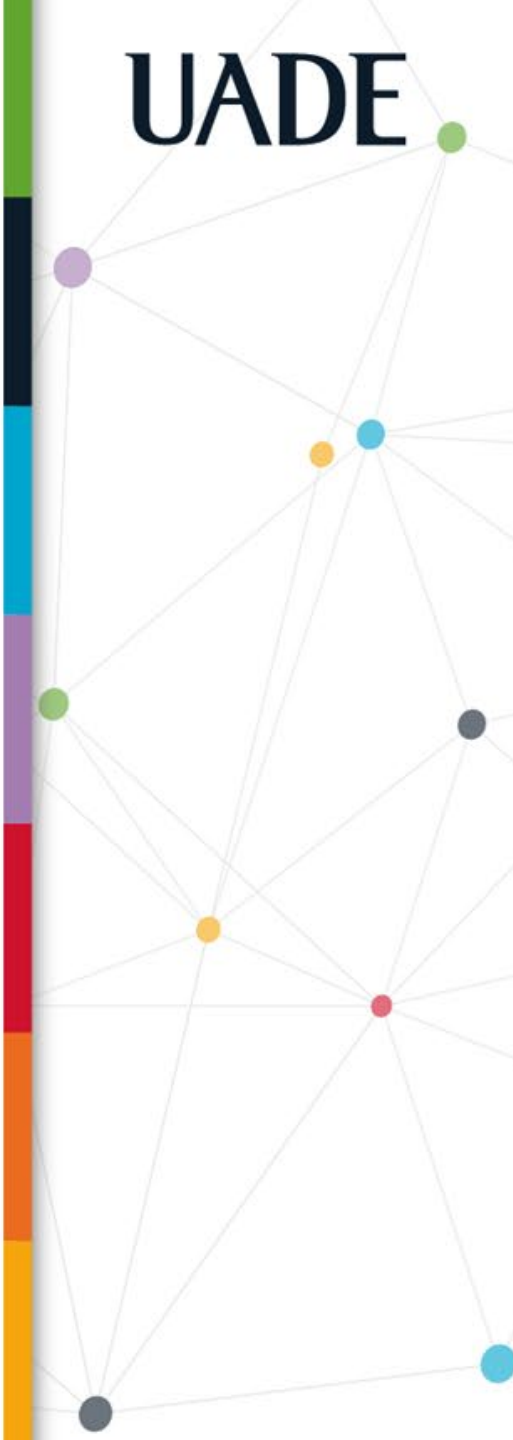
A4F0C₍₁₆₎ = 10100100111100001100₍₂₎



Síntesis

Síntesis

- La energía eléctrica es capaz de representar dos estados: 1 (pasa corriente), 0 (no pasa corriente). Para representar los diferentes tipos de información, se utilizan los diferentes tipos de sistemas numéricos digitales:
 - Decimal: utilizado en la vida cotidiana, en base 10.
 - Binario: los dos valores utilizados son 1 y 0, y se denominan bits.
 - Octal: utiliza 8 dígitos y tienen los mismos valores que en el sistema decimal.
 - Hexadecimal: base 16, y utiliza los símbolos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F



Bibliografía utilizada para este recurso



DI MARCO, Jorge. *Sistemas de Numeración - Representación Interna*. En Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura Escuela de Formación Básica Dpto. de Matemática Carrera de: Ingeniería Civil, Electricista, Electrónica, Industrial, Mecánica y Agrimensura [en línea]. [consulta: 21 de octubre de 2024]. Disponible en: <https://www.fceia.unr.edu.ar/~ccnfis/pdf/files/sistemarepresentacion.pdf>

¡Muchas gracias!